Sistema de medición de corriente

El medidor obtiene la corriente a partir de la caída de tensión en un shunt. Un LM358P amplifica esa señal y el ADC del Arduino medidor la digitaliza.

Circuito de medición

El shunt de 4,99 Ω medidos va en el retorno del equipo bajo prueba. Está formado por dos resistencias de 10 Ω ±1 % en paralelo, con un equivalente nominal de 5 Ω.

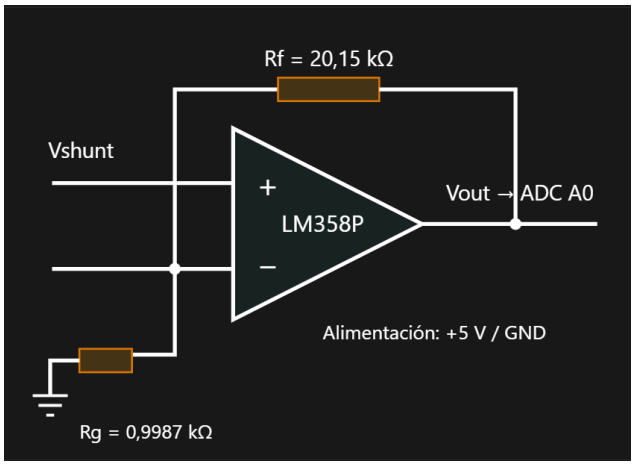


Figura 1. LM358P no inversor con salida a A0 del Arduino medidor.

Conversión de la lectura a corriente

El ADC de 10 bits entrega códigos de 0 a 1023. Se asume una referencia de 5,02 V. El offset se expresa en voltios a la salida del amplificador y se estima con corriente nula.

$$V_{ADC} = \frac{ADC \cdot V_{REF}}{1024} \qquad G = 1 + \frac{R_f}{R_g} = 1 + \frac{20{,}15}{0{,}9987} \approx 21{,}1762$$

$$V_{shunt} = \frac{V_{ADC} - V_{offset}}{G} \qquad I\,(mA) = 1000 \cdot \frac{V_{ADC} - V_{offset}}{G \cdot R_{shunt}}$$

Resolución de corriente

$$\Delta I = \frac{V_{REF}}{2^{10} \cdot R_{shunt} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_g}\right)}$$

Figura 2. Incremento ideal de corriente por cuenta, expresado en A.

Con los valores indicados, un paso del ADC equivale a 0,04639 mA/cuenta (46,39 µA/cuenta), cercano a la aproximación previa de 0,04635 mA/cuenta.